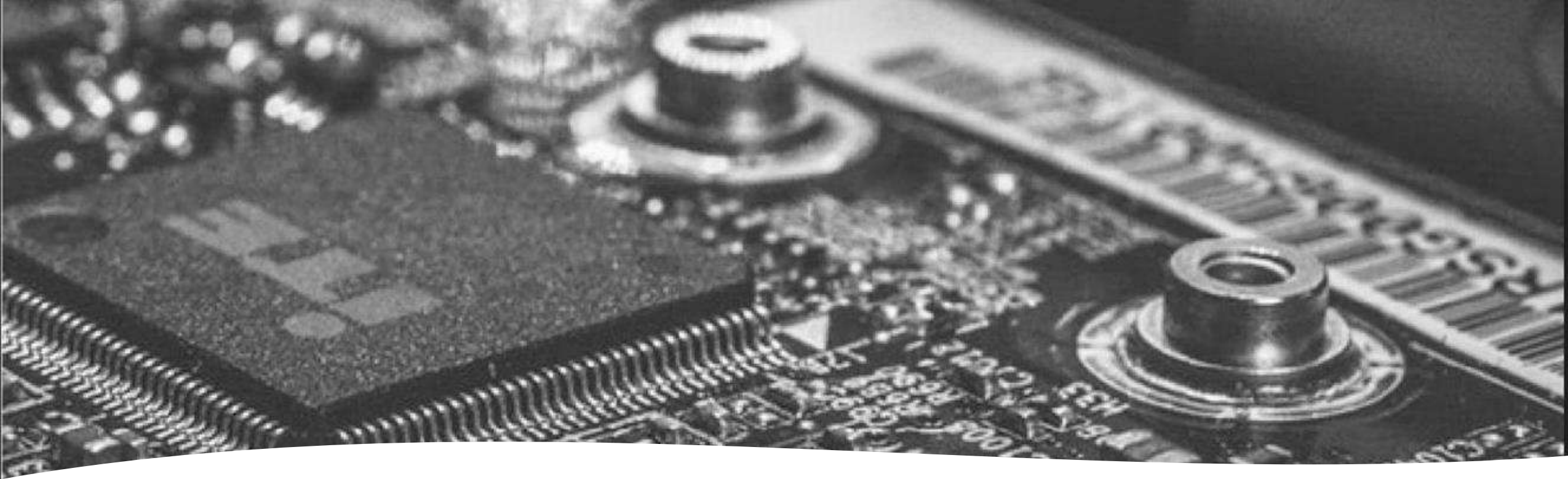




Sistemas informáticos – 2C

- **Clase 11: REDES TCP/IP EN WINDOWS**
- **Profesora Ana Ibis López Vara**
- **Email: anaibis.lopez@ufv.es**



Objetivos

Para un alumno de DAM, los conocimientos de redes en Windows deben estar orientados a comprender el entorno donde se ejecutarán y desplegarán aplicaciones, no tanto a la administración avanzada.

- Reconocer las características de su conexión a Internet
- Saber compartir carpetas y archivos con los permisos de acceso y operaciones más convenientes

Conceptos básicos que se deben comprender

- ¿Qué es una red?

Conjunto de dispositivos conectados para compartir información.

- Diferencia entre LAN, WAN e Internet.

- LAN: Red local (casa, instituto, oficina).
- WAN: Red de gran tamaño que conecta varias LAN (ej: redes de empresas).
- Internet: Red mundial que conecta millones de redes.

- Concepto de cliente-servidor.

Modelo donde:

Programa Cliente → solicita servicios

Programa Servidor → los proporciona

Ejemplo: navegador (cliente) y servidor web.

Conceptos básicos que se deben comprender

- Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace.

IP: Identifica un dispositivo en la red

Máscara: Define qué parte es red y cuál es host

Puerta de enlace: Dispositivo que conecta con otras redes (router)

- Diferencia entre IP pública y privada.

IP pública: Visible en Internet

IP privada: Uso interno en redes locales (no visible en Internet).

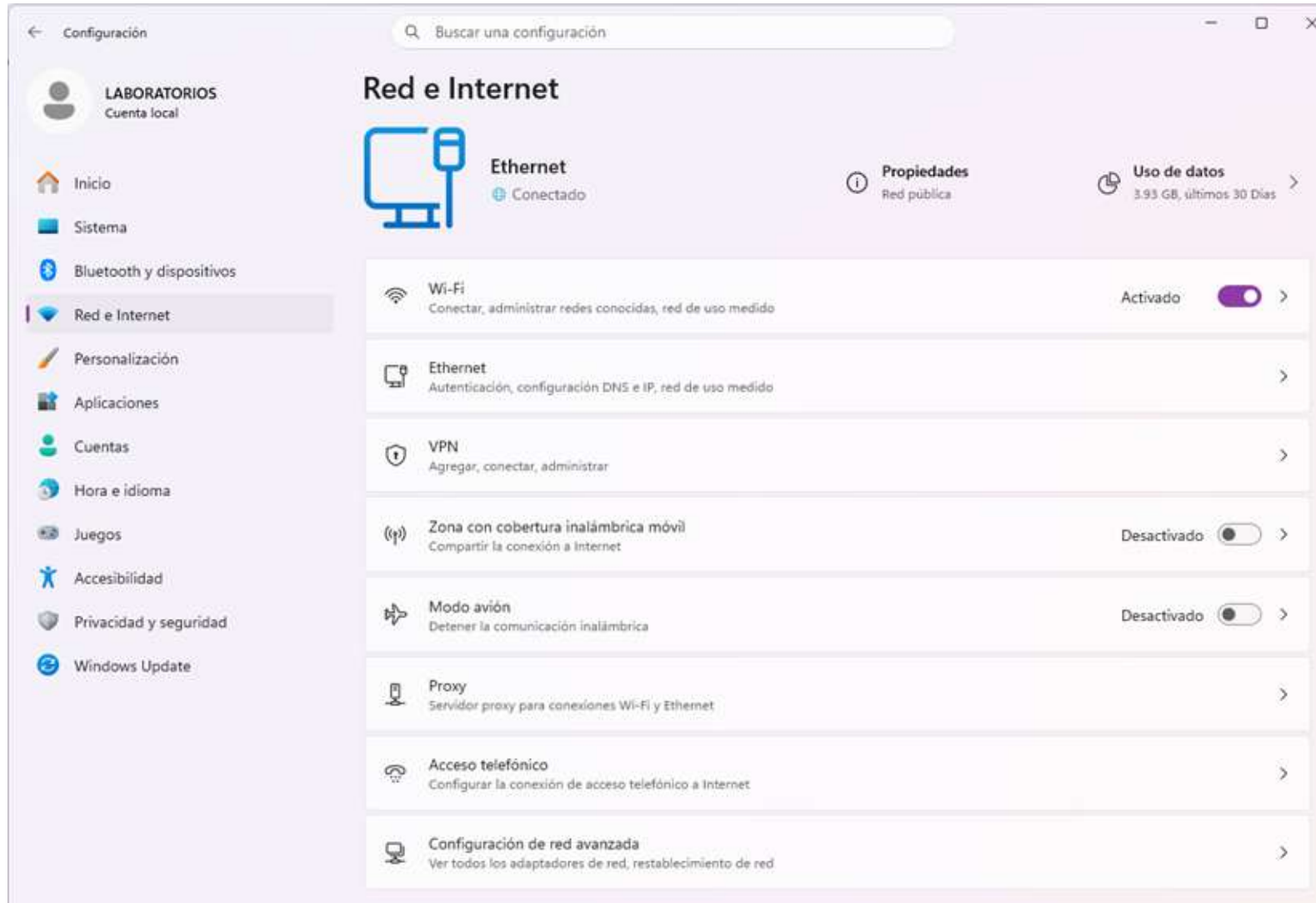
Rangos IP privadas: (10.0.0.0/8), (172.16.0.0/12),
(192.168.0.0/16)

- Qué es el DNS.

Sistema que traduce nombres de dominio (ej: google.com) a direcciones IP y viceversa.

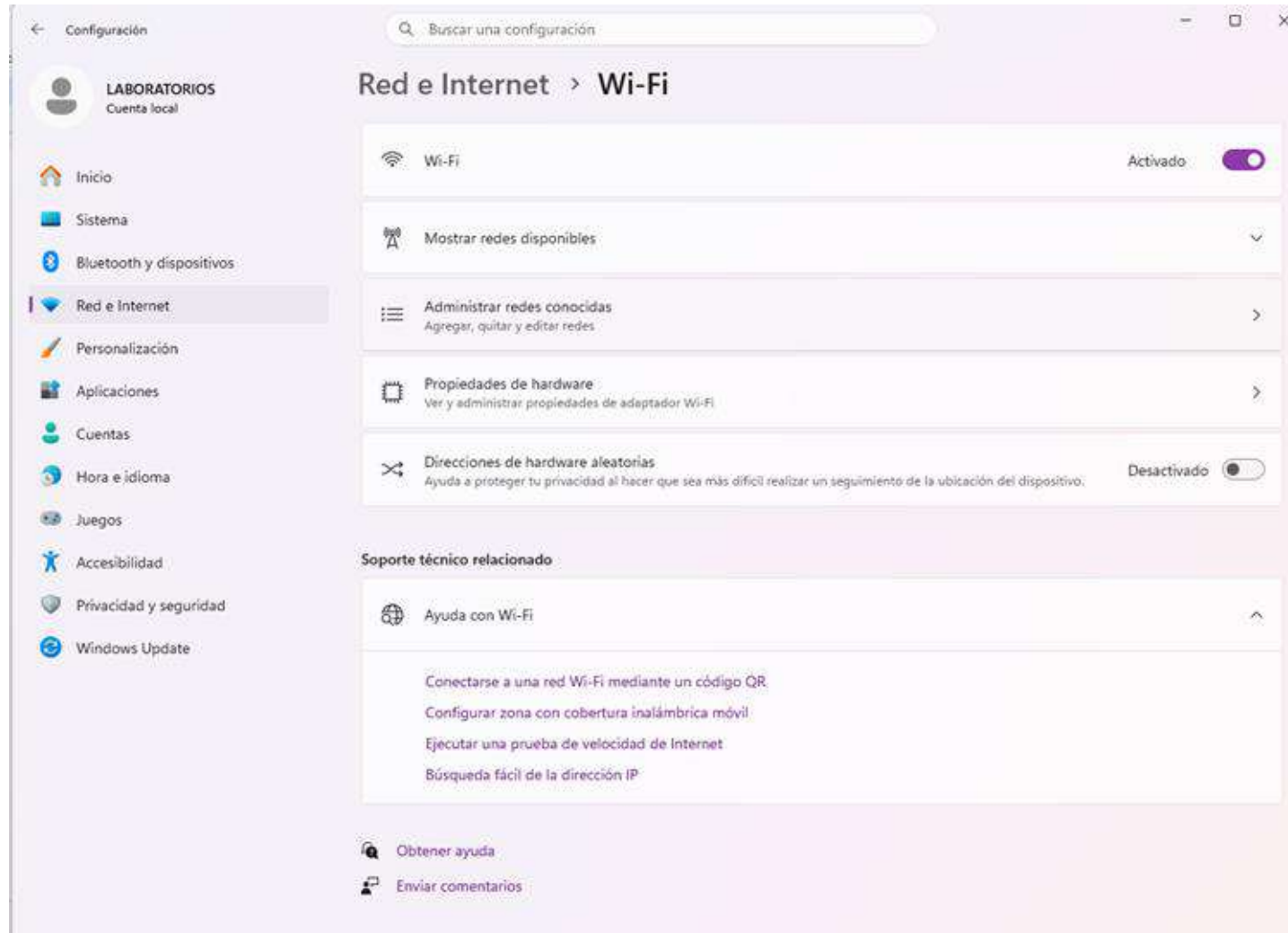
Configuración básica de una red TCP/IP en Windows

(Desde Windows – Configuración – Red e Internet – Ethernet / WiFi)



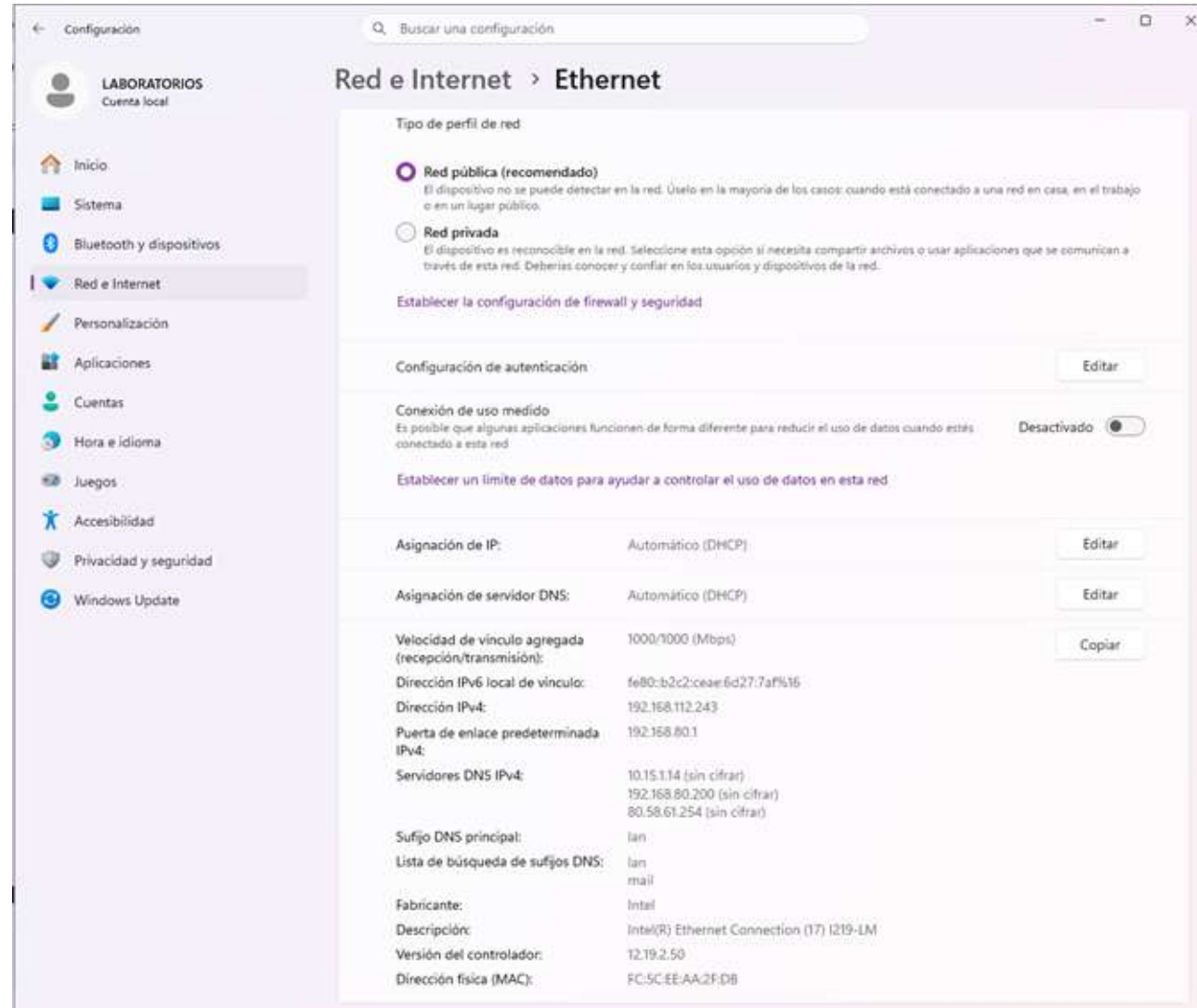
Configuración básica de una red TCP/IP en Windows

(Desde Windows – Configuración – Red e Internet – WiFi)

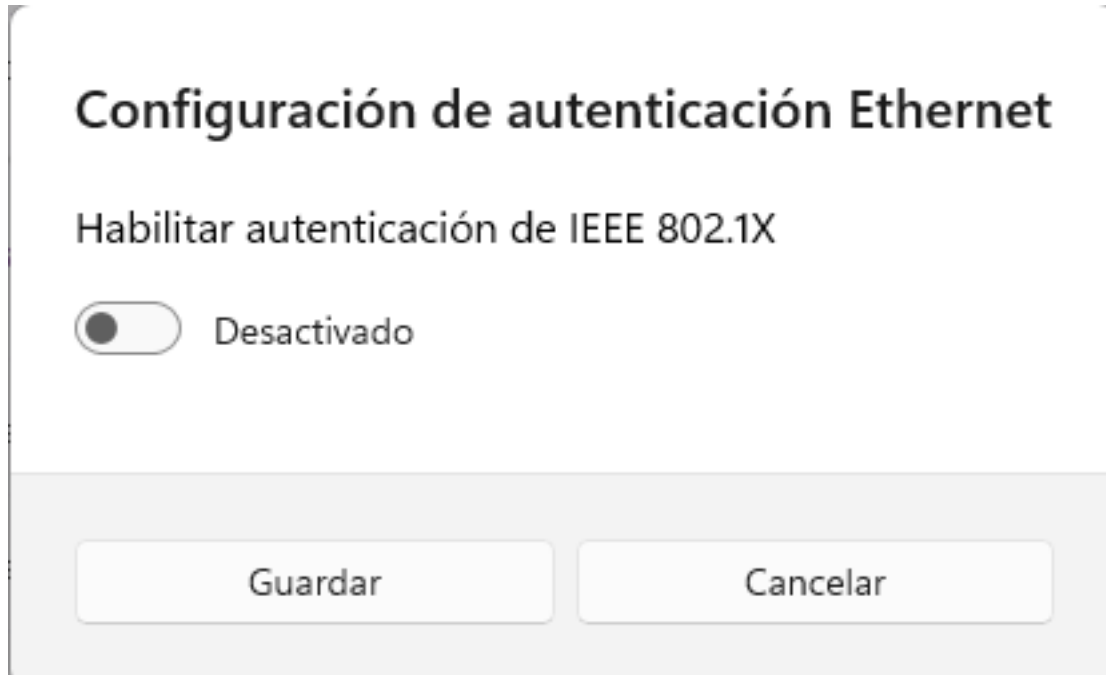


Configuración básica de una red TCP/IP en Windows

(Desde Windows – Configuración – Red e Internet – Ethernet)



Configuración de la autenticación Ethernet

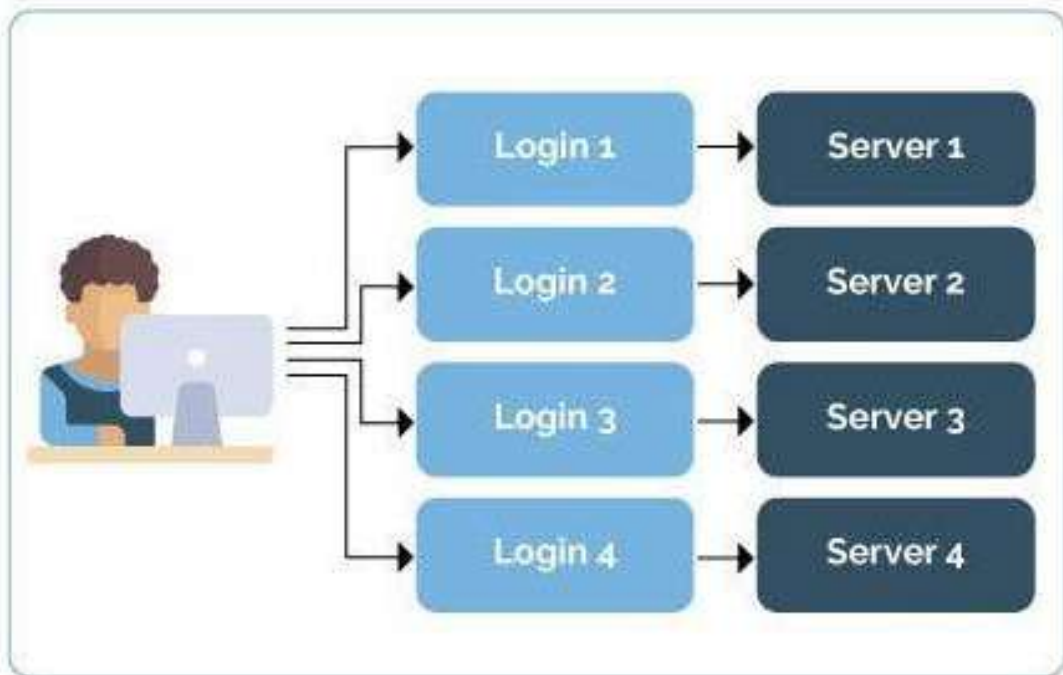


La imagen muestra una **configuración de red Ethernet** relacionada con la autenticación **IEEE 802.1X**.

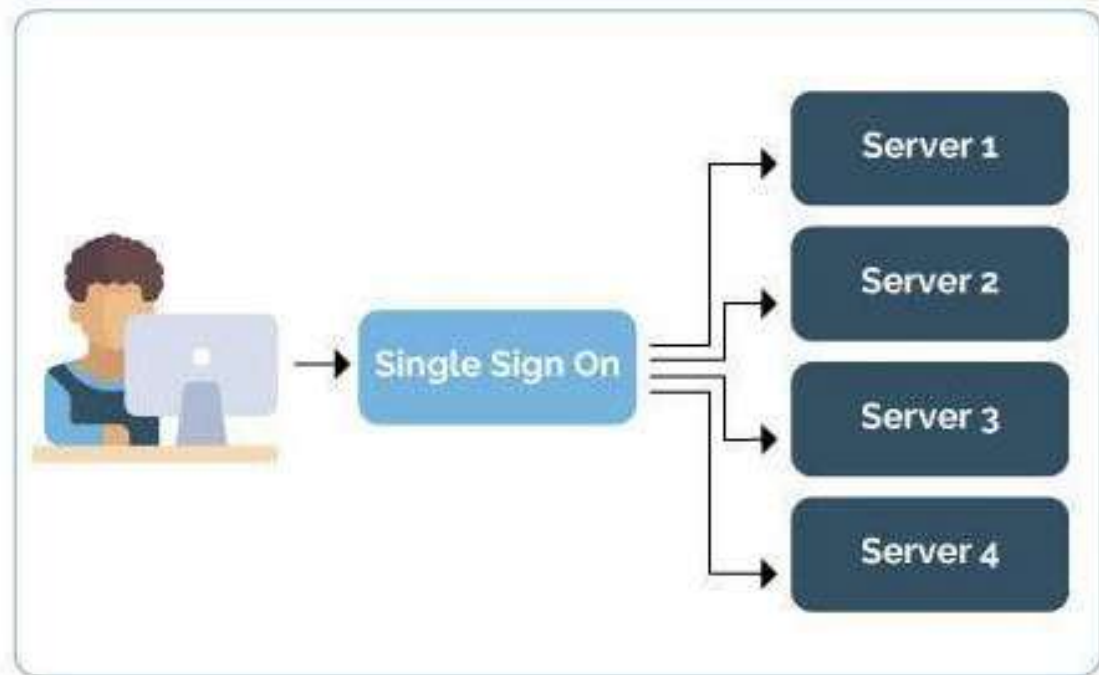
¿Qué significa?

- **IEEE 802.1X** es un estándar de seguridad para redes.
- Sirve para **controlar quién puede conectarse** a una red (como en empresas, universidades, etc.).
- Antes de permitir el acceso, el sistema pide **credenciales** (usuario/contraseña o certificado).
- En ocasiones se hace de forma automática utilizando el modo SSO (Single Sign-On) que es un sistema que permite iniciar sesión una sola vez y acceder a todo sin volver a poner la contraseña.

Without Single Sign On (SSO)



With SSO



Configuración básica de una red TCP/IP en Windows

(Desde ipconfig /all)

```
C:\Users\LABORATORIOS>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : ASIR-41
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: lan
                                   mail

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : lan
Descripción . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
Dirección física. . . . . : FC-5C-EE-AA-2F-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b2c2:ceae:6d27:7af%16(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.112.243(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 8 de abril de 2026 10:58:42
La concesión expira . . . . . : martes, 14 de abril de 2026 6:58:43
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.80.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.80.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 117202158
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-B5-EF-DF-FC-5C-EE-AA-2F-DB
Servidores DNS. . . . . : 10.15.1.14
                           192.168.80.200
                           80.58.61.254
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Lista de búsqueda de sufijos DNS específicos de conexión:
                                   lan
                                   mail

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Dirección física. . . . . : E4-C7-67-BD-90-FC
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
```

Dirección: **fe80::b2c2:ceae:6d27:7af%16**

Es una dirección IP local que solo funcionan dentro de la red local. ¿Qué significa el **%16**?

El símbolo **%** indica el identificador de interfaz (WiFi, Ethernet, virtuales...). Aquí se dice que utilice esa dirección IPv6 en la interfaz 16.

Cada tarjeta de red genera su propia IPv6 automáticamente al encenderse (proceso EUI-64) (Comprobar).

En sistemas modernos: A veces **NO usan la MAC directamente y** Usan direcciones aleatorias por privacidad

Actividad 1: ¿Quién soy en la red?

Los
alumnos
deben
identificar:

IPv4

Pública o privada

Máscara

Gateway

DNS

MAC

Enviar por
Canvas

Comandos básicos para el diagnóstico de la red

ping

tracert

nslookup

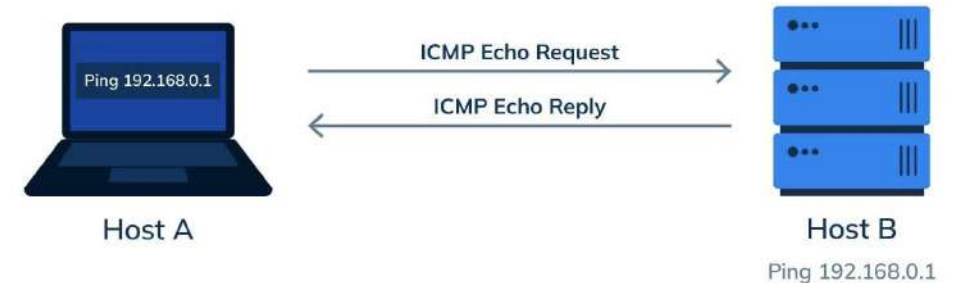
netstat

arp

Comando ping (Windows y Linux)

- ¿Qué hace?
- Comprueba si un equipo responde en la red.
- ¿Cómo funciona?
- Envía un mensaje (ICMP)
- Espera respuesta
- Para qué sirve
- Saber si hay conexión
- Medir el tiempo de respuesta (latencia)

Ping Command



```
C:\Users\LABORATORIOS>ping 3.174.180.108

Haciendo ping a 3.174.180.108 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 3.174.180.108: bytes=32 tiempo=11ms TTL=247
Respuesta desde 3.174.180.108: bytes=32 tiempo=9ms TTL=247
Respuesta desde 3.174.180.108: bytes=32 tiempo=7ms TTL=247
Respuesta desde 3.174.180.108: bytes=32 tiempo=7ms TTL=247

Estadísticas de ping para 3.174.180.108:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 7ms, Máximo = 11ms, Media = 8ms
```

Comando tracert (Windows) / traceroute (Linux)

¿Qué hace?

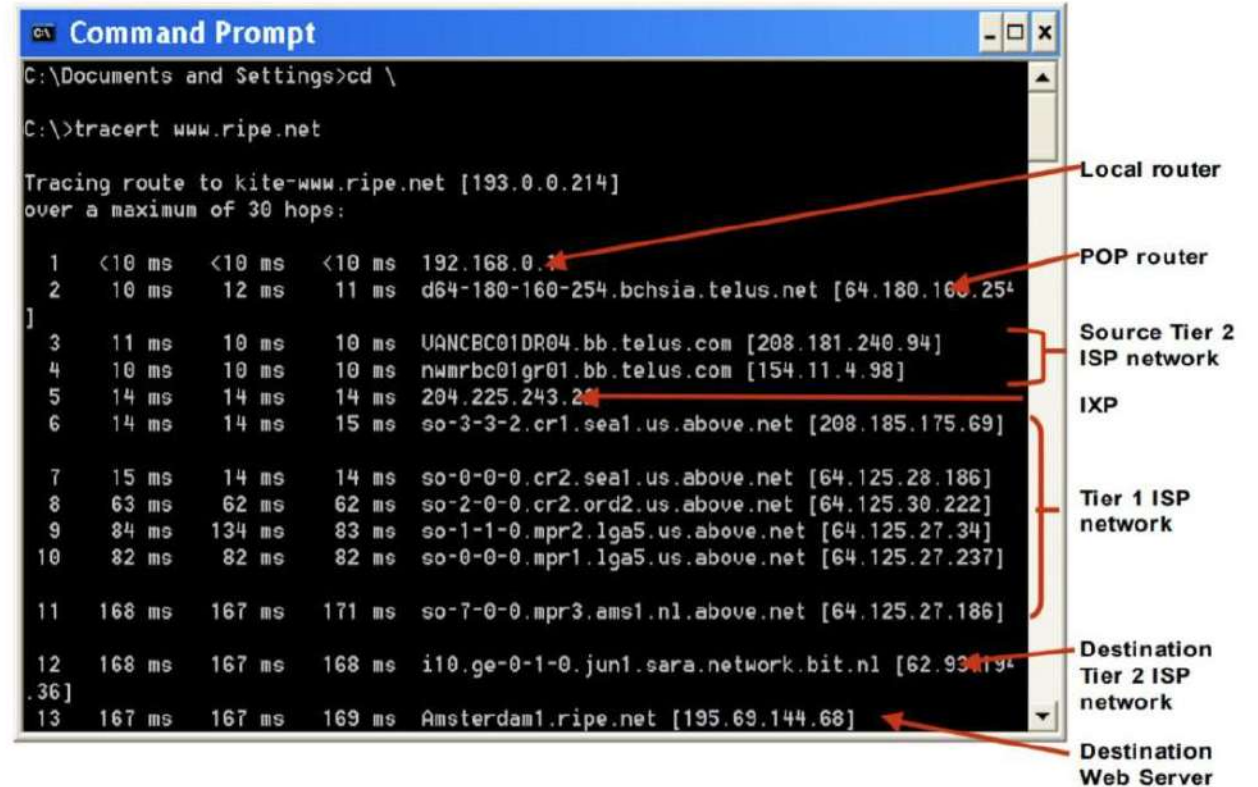
Muestra el camino que siguen los paquetes hasta el destino.

Qué muestra

- Los “saltos” (routers)
- Tiempo en cada salto

Para qué sirve

Detectar dónde falla una conexión



Comando tracert (Windows) / traceroute (Linux)

- Los asteriscos pueden ser:
 - El router bloquea respuestas (muy común)
 - Tiene firewall
 - Está configurado para no contestar

```
Git CMD - tracert www.elpais  X  +  v

C:\Users\LABORATORIOS>tracert www.elpais.es

Traza a la dirección lb-redireccionesweb-pro-407952733.eu-west-1.elb.amazonaws.com [54.216.87.255]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1      4 ms      6 ms      8 ms  195.53.121.105
 2      6 ms      6 ms      6 ms  129.red-193-152-57.static.ccgg.telefonica.net [193.152.57.129]
 3      7 ms      8 ms      7 ms  149.red-80-58-72.staticip.rima-tde.net [80.58.72.149]
 4      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 6      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 7      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 8      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

Comando nslookup (Windows y Linux)

resolución directa

¿Qué hace?

Traduce nombres de dominio a direcciones IP (y al revés, de IP a nombre de dominio que le corresponde.).

```
C:\Users\LABORATORIOS>nsklookup www.canvas.es
"nsklookup" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\LABORATORIOS>nslookup www.canvas.es
Servidor:  dominionfv.mail
Address:  10.15.1.14

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  canvas.es
Addresses:  52.40.42.113
           44.232.173.249
Aliases:  www.canvas.es
```

resolución inversa

```
C:\Users\LABORATORIOS>nslookup -x 54.72.109.128
*** Opción no válida: x
Servidor:  dominionfv.mail
Address:  10.15.1.14

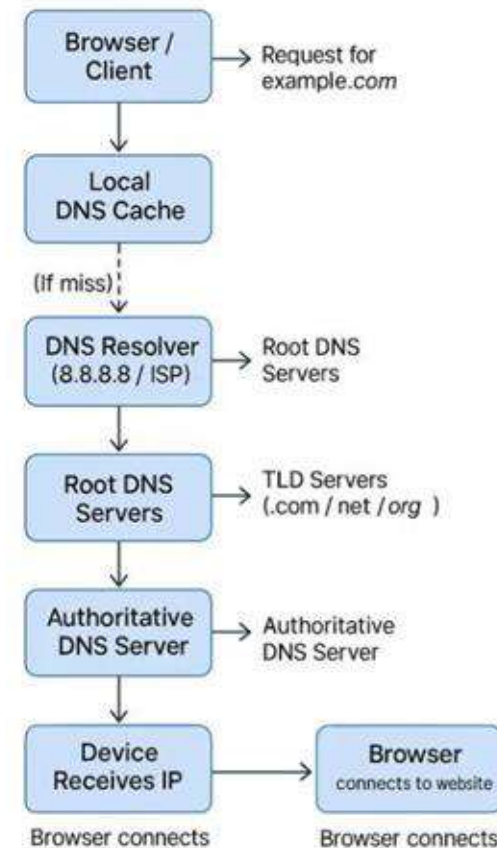
Nombre:  ec2-54-72-109-128.eu-west-1.compute.amazonaws.com
Address:  54.72.109.128
```


Comando nslookup (Windows y Linux)

Este comando sirve:

- Ver si el DNS funciona
- Comprobar si un dominio existe o saber su información
- Diagnosticar problemas de acceso web

DNS Query Flow: How a Domain Name Becomes an IP Address



Pregunta

Si:

ping 8.8.8.8 obtiene respuesta

y

ping www.google.com falla ¿Qué ocurre?

Comando arp

- Este comando muestra la Tabla de direcciones MAC, las IP asignadas a cada uno y si son dinámicas o estáticas además de otras operaciones para añadir, eliminar, etc.
- Por ejemplo: `arp -a` mostrará la siguiente tabla:

Dirección IP
del equipo
que lo
ejecuta

Interfaz: 192.168.1.34 --- 0x7

Dirección de Internet	Dirección física	Tipo
192.168.1.1	00-1a-2b-3c-4d-5e	dinámica
192.168.1.10	08-00-27-ab-cd-ef	dinámica
192.168.1.50	3c-52-82-11-22-33	dinámica
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estática

Broadcast

Este comando muestra la máquina REAL con la que se está comunicando, no solo con qué IP.”

¿Cuándo arp puede ser útil para un DAM?

- La aplicación que se diseña no conecta con la IP de base de datos.
- Si no conecta con el nombre de dominio ¿qué comprobaría en primer lugar?

Nslookup comprueba si el dominio existe y si la IP indicada es la correcta

Con arp -a se comprueba que la IP se corresponde con el equipo correspondiente revisando su dirección MAC con ipconfig /all

Un alumno
DAM debe
saber
interpretar:

Si hay conectividad.

Si falla DNS.

Qué significa “tiempo de espera agotado”.

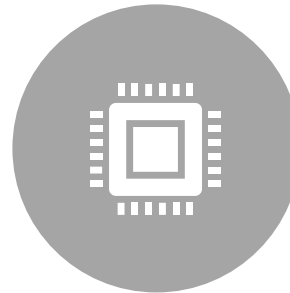
Compartir recursos en la red.

Si un puerto está abierto.

Compartir recursos en red



Permite que otros equipos de la red accedan a carpetas, archivos, impresoras que se encuentran almacenados en otro ordenador.



Para ello es necesario que los equipos estén en la misma red.

Pasos para crear una red en Windows

1. Todos los equipos deben estar conectados entre sí físicamente a través de un switch, router o misma red WiFi.
2. Revisar si todos los equipos tienen configurado el adaptador de red de cada dispositivo. Todos deben tener dirección IP asignada e IP de router, ambas pertenecientes a la misma red, máscara de red coherente con la red y servidor de DNS. (Configuración – Red e Internet o ipconfig /all).
3. Comprobar la conectividad con ping.
4. Cambiar el perfil de red a privada (Configuración – Red e Internet – Ethernet o WiFi, seleccionar la red y marcar como Privada).
5. Asignar nombre en la red a cada equipo (Equipo – Propiedades – Cambiar nombre)
6. Activar la Detección de redes en la Red Privada
7. Comprobar los recursos deseados.

¿Cómo acceder a los recursos compartidos?

Desde otro ordenador:

- Abrir el explorador de archivos y en la barra escribir:

\\dirección-IP-del-equipo o \\nombre-del-equipo.

Ejemplo: \\192.168.1.10 o [\\PC-EQUIPO1](#)

Debería aparecer la carpeta compartida.

Actividad 2. Compartir carpetas entre dos máquinas virtuales

Ver SI-12 Actividad 2.Compartir recursos (Canvas)

FIN DE LA CLASE

